
Aparelhos intraorais no tratamento da Síndrome da Apneia/Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS): revisão de literatura

Heloísa Santos Furtado¹

Sidney José Quintino ²

RESUMO

A Síndrome da Apneia/Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS) é um distúrbio respiratório do sono caracterizado por colapsos recorrentes das vias aéreas superiores durante o sono, levando à hipoxemia intermitente e fragmentação do sono. Embora o tratamento com pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) seja considerado o padrão-ouro, a baixa adesão por parte dos pacientes tem motivado a busca por alternativas terapêuticas eficazes. Os aparelhos intraorais (AIO), em especial os dispositivos de avanço mandibular (DAM), destacam-se como opção terapêutica menos invasiva, com bons índices de adesão e resultados positivos em casos leves a moderados de SAHOS ou em pacientes intolerantes ao CPAP. Este trabalho revisa a fisiopatologia da síndrome, os critérios diagnósticos e os principais tratamentos disponíveis, com ênfase na atuação do cirurgião-dentista na confecção e acompanhamento dos AIO. São apresentados os principais modelos de DAM utilizados atualmente, com suas indicações, mecanismos de ação, vantagens e limitações. Após o estudo, foi possível concluir que, quando bem indicados e acompanhados por equipe multidisciplinar, os AIO constituem ferramenta valiosa no manejo da SAHOS, promovendo melhora clínica e qualidade de vida aos pacientes.

Palavras-chave: Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono. Aparelhos intraorais. Dispositivo de Avanço Mandibular. Ronco.

Oral Appliances in the Treatment of Obstructive Sleep Apnea/Hypopnea Syndrome (OSAHS)

ABSTRACT

Obstructive Sleep Apnea/Hypopnea Syndrome (OSAHS) is a sleep-related breathing disorder characterized by recurrent upper airway collapse during sleep, leading to intermittent hypoxemia and sleep fragmentation. Although Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) remains the gold standard treatment, its low adherence rate has prompted the search for alternative therapeutic strategies. Oral appliances (OAs), particularly mandibular advancement devices (MADs), have emerged as a less invasive and well-tolerated option, especially in cases of mild to moderate OSAHS or in patients who are intolerant to CPAP. This paper reviews the pathophysiology of the syndrome, diagnostic criteria, and treatment modalities, with

¹ Estudante do Curso de Ortodontia da Odonto&Med Cursos, e-mail: draheloisafurtado@gmail.com

² Orientador do trabalho. Professor de Ortodontia da Odonto&Med Cursos, e-mail: josegbh@hotmail.com

emphasis on the dentist's role in the indication, fabrication, and monitoring of OAs. The most used MADs are presented, including their mechanisms of action, clinical indications, benefits, and limitations. It is concluded that, when appropriately indicated and monitored by a multidisciplinary team, OAs represent an effective and safe alternative for the management of OSAHS, contributing to improved clinical outcomes and quality of life.

Keywords: Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Oral Appliances. Mandibular Advancement Device. Snoring.

1 INTRODUÇÃO

A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é um distúrbio respiratório comum que afeta cerca de 2% a 4% da população adulta mundial, sendo mais presente em homens e pessoas com sobrepeso¹. É caracterizada por episódios de obstrução parcial ou completa das vias aéreas superiores, repetidamente, durante o sono, resultando em micro despertares que fragmentam o sono e afetam sua qualidade. Além do ronco, sintomas como sonolência diurna excessiva, dificuldades de concentração, fadiga e hipertensão arterial estão entre as implicações mais comuns².

A AOS, ocorre principalmente devido ao colapso das estruturas da via aérea superior, que incluem a base da língua, o palato mole e as paredes laterais da faringe. Durante o sono, a musculatura relaxa, e em indivíduos com predisposição anatômica ou funcional, essa musculatura não é capaz de manter a via aérea aberta, resultando no colapso e na interrupção do fluxo de ar².

A abordagem terapêutica da AOS inclui mudanças no estilo de vida, perda de peso e a prática de exercícios físicos, bem como tratamentos específicos, como o uso de dispositivos de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), intervenções cirúrgicas e o uso de aparelhos intraorais (AIO). Estes últimos têm ganhado atenção como uma alternativa menos invasiva e mais confortável quando comparado ao CPAP, especialmente para pacientes com apneia classificada entre leve e moderada³.

Os aparelhos intraorais, em especial os dispositivos de avanço mandibular, funcionam posicionando a mandíbula mais a frente, o que aumenta o espaço na faringe e promove a sustentação da via aérea durante o sono. Esse avanço também ajuda na posição da base da língua, evitando que ela vá para trás e obstrua a passagem de ar³.

Apesar de serem alternativas menos invasivas e de custo mais acessível, os dispositivos de avanço mandibular podem causar efeitos colaterais com o uso a

longo prazo, entre os mais comuns estão desconfortos ou dores na articulação temporomandibular (ATM) e nos músculos da face, hipersalivação, aumento do ângulo do plano mandibular, diminuição da sobremordida e da sobressaliência, retroinclinação dos incisivos superiores, retroprojeção dos incisivos inferiores, aumento da altura facial inferior, além de mudanças na inclinação dos molares superiores e inferiores para distal. Uma das maiores preocupações é se com o uso contínuo deste tipo de aparelho não se estaria, a longo prazo, alterando a oclusão dos pacientes⁴.

No entanto, em seus estudos utilizando dispositivos de avanço mandibular, Bondemark^{5,6} mostrou que em dois anos de acompanhamento, não foram detectadas alterações significativas na oclusão e na ATM dos pacientes estudados.

Nenhum dos pacientes relatou qualquer sensação permanente de oclusão alterada, e a distância anteroposterior entre a oclusão habitual (posição intercuspídea) e a relação cêntrica (posição retruída) não excedeu 1,0 mm em nenhum dos pacientes, antes ou depois do tratamento. A alteração na posição mandibular pode ser resultado de uma remodelação da fossa condilar e/ou glenoidea ou de alterações na posição condilar dentro da fossa como uma reação compensatória ao avanço da mandíbula. No entanto, para visualizar e analisar essas possíveis alterações em detalhes, são necessários estudos adicionais utilizando tomografia lateral das articulações temporomandibulares ou ressonância magnética. Além disso, como o tratamento de pacientes com ronco e SAOS é considerado vitalício, estudos de longo prazo são necessários para analisar se a pequena alteração na posição mandibular persistirá com o tratamento posterior^{5,6}.

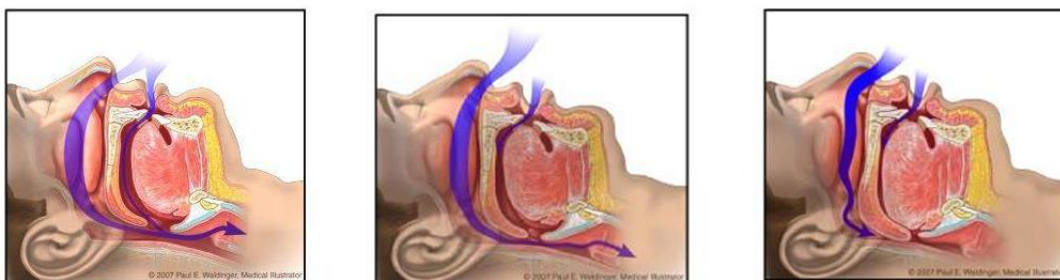
No intuito de reunir informações que possam levar a um avanço nos estudos sobre a SAHOS, este trabalho teve como objetivo realizar, por meio de uma revisão da literatura a utilização de aparelhos intraorais no tratamento da Síndrome da Apneia/Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS), com ênfase nos efeitos clínicos, nos benefícios e nas possíveis alterações funcionais e estruturais associadas ao uso prolongado.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A síndrome da apneia/hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS) é um distúrbio respiratório crônico e progressivo, que pode gerar danos neurocognitivos, como

cardiovasculares. Essa condição é caracterizada por uma obstrução das vias aéreas superiores, total ou parcial, durante o sono, resultando na redução da oxigenação e microdespertares. Esses episódios acontecem em todas as fases do sono, mas durante a fase do sono de movimentos oculares rápidos, a chamada fase REM, a apneia pode aparecer mais prolongada e intensa.^{7,8,9}

Figura 1. Representação das vias aéreas. (A) Vias aéreas normais. (B) Hipopneia parcial das vias aéreas superiores. (C) Apneia Obstrutiva do sono.



Fonte: Madani et al ⁴⁷.

O diagnóstico da SAHOS é realizado por meio da polissonografia (PSG), exame considerado padrão-ouro para identificar a gravidade e o tipo de apneia, bem como possíveis alterações respiratórias, cardíacas e neurológicas. Complementarmente, é realizada a avaliação clínica sobre a anatomia das vias aéreas superiores, faringe, palato mole, úvula, dimensões da língua, além do volume das amígdalas e das adenoides. A cefalometria lateral pode ser outro recurso diagnóstico, ela possibilita uma análise bidimensional das estruturas anatômicas envolvidas na dinâmica respiratória. A cefalometria ortodôntica é outro meio auxiliar de diagnóstico muito utilizado na odontologia como forma de identificação de sítios obstrutivos faríngeos, avaliação do espaço posterior da via aérea superior, do comprimento do palato mole, posição do osso hióide e na verificação do padrão de crescimento e posicionamento espacial da maxila e da mandíbula. Outros exames de imagem, como a radiografia de cavum, tomografias computadorizadas e ressonância magnética, também são usados como métodos complementares na visualização de estruturas da via aérea de pacientes com distúrbios respiratórios do sono^{10,11}. Da mesma forma que o exame radiográfico, a história clínica e o exame físico associados têm validade apenas como triagem da SAHOS, avaliando quais os

pacientes que necessitam de exames complementares como a polissonografia para a conclusão do diagnóstico¹².

Os principais fatores que contribuem para a SAHOS incluem o colapso da língua na região da orofaringe, a diminuição do tônus muscular causada por consumo de álcool, uso de drogas, relaxantes musculares, sedentarismo ou envelhecimento, além de obesidade, aumento das amígdalas e da úvula, dormir de barriga para cima (posição supina), retrognatia e macroglossia¹³.

O planejamento terapêutico considera a classificação da síndrome em três níveis — leve, moderada e grave — de acordo com o Índice de Apneia-Hipopneia (IAH). Essa classificação está diretamente relacionada à qualidade de vida do paciente, à presença de sonolência diurna, comprometimento cognitivo, risco cardiovascular, entre outros desfechos clínicos relevantes^{14,15}.

Tabela 1. Critérios de gravidade da SAOS e índice de Apneia e Hipopneia.

Classificação	IAH (eventos/hora) e características
SAOS leve	IAH ≥ 5 e ≤ 15 - Sonolência diurna ou picos de sono repentino durante atividades que requerem pouca atenção como ao assistir televisão, andar, ler etc. - Sintomas alteram funções sociais e/ou ocupacionais.
	IAH ≥ 15 e ≤ 30 - A sonolência diurna e os picos de sono repentino ocorrem mesmo em atividades que exigem mais atenção como ao assistir eventos sociais. - Sintomas alteram funções sociais e/ou ocupacionais.
SAOS grave	IAH ≥ 30 - A sonolência diurna e os picos de sono repentino ocorrem em atividades que exigem mais atenção como comer, falar, andar e dirigir. - Sintomas alteram funções sociais e/ou ocupacionais.

Adaptado de Chaves CM Jr. et al ²¹.

A American Academy of Sleep Medicine (AASM), estabelece os critérios utilizados para o diagnóstico de SAHOS, os quais definem a presença da síndrome mediante a ocorrência de cinco ou mais eventos obstrutivos por hora de sono, associados a sintomas diurnos que não podem ser atribuídos a outras causas¹⁶.

Existem três tipos que caracterizam a SAHOS: central, obstrutiva e mista. A apneia central ocorre quando há uma pausa na respiração por pelo menos 10 segundos, sem movimentos do tórax e do abdômen, indicando a ausência de comando neurológico central para respirar. Já a apneia obstrutiva também envolve uma interrupção do fluxo de ar por no mínimo 10 segundos, mas, nesse caso, os movimentos torácicos e abdominais estão presentes, o que mostra que o cérebro está enviando sinais para respirar, porém o ar não consegue passar pelas vias aéreas superiores devido a uma obstrução. A apneia mista, por sua vez, inicia com um episódio central e evolui para um padrão obstrutivo, combinando características dos dois tipos anteriores^{17,18,14}.

No contexto das abordagens terapêuticas não invasivas, destaca-se o uso do dispositivo de Pressão Positiva nas Vias Aéreas (PAP). Este equipamento atua promovendo a manutenção da via aérea superior aberta durante o sono, por meio da administração de pressão positiva contínua ou variável. Existem três modalidades principais de PAP: o CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), que fornece pressão contínua; o BPAP (Bilevel Positive Airway Pressure), que alterna dois níveis de pressão, um para inspiração e outro para expiração; e o APAP (Automatic Positive Airway Pressure), que ajusta automaticamente a pressão com base na resistência detectada ao longo da noite. Entre essas modalidades, o CPAP é o mais usado para o tratamento da SAOS, sendo associado a melhoras significativas na qualidade de vida, regulação da pressão arterial em pacientes hipertensos e alívio de diversos sintomas relacionados à síndrome^{19,13}.

Figura 2. Paciente realizando polissonografia para ajuste de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP).



Fonte: Bittencourt LRA, et al⁴.

Ainda existe a possibilidade de tratamento utilizando aparelhos intraorais (AIO) que visam à adequação da respiração, protração da mandíbula, reposicionamento da musculatura intraoral e da língua, para que esta não desabe e não resulte a diminuição do fluxo das vias aéreas superiores¹⁷.

O tratamento deve ser abordado multidisciplinarmente e envolve também uma readequação de hábitos na saúde em geral como emagrecimento, cessar o uso de álcool, drogas, mudança postural ao dormir, até abordagens mais invasivas como, cirurgias de uvulopalatoglossofaringoplastia, glossectomia parcial e avanço maxilomandibular¹⁹.

É fundamental destacar que a SAHOS é uma condição médica, e não odontológica. Dessa forma, a atuação do cirurgião-dentista no manejo dela, deve ocorrer somente mediante encaminhamento e indicação de um médico especialista em Medicina do Sono, garantindo, assim, uma abordagem interdisciplinar e alinhada às diretrizes clínicas estabelecidas²⁰.

2.1 Aparelhos Intraorais

De acordo com Vinha¹⁷, há registros do uso de aparelhos intraorais desde o século passado, estes eram empregados para conter a língua em pacientes com glossoptose. Antes da década de 1980, existiam relatos do uso de dispositivos dentários no tratamento do ronco. No entanto, somente a partir dos anos 1990 que os aparelhos de avanço mandibular passaram a ser considerados uma alternativa terapêutica eficaz para os distúrbios respiratórios do sono, permitindo a inserção do cirurgião-dentista na abordagem multidisciplinar dessa síndrome.

Os AIO são indicados principalmente para pacientes com ronco primário, Síndrome da Resistência das Vias Aéreas Superiores (SRVAS) e casos de SAOS leve a moderada. Também podem ser considerados em pacientes com SAOS moderada a grave que não se adaptaram ao uso do CPAP, que recusaram seu uso devido à intolerância ao equipamento. Nessas situações, podem ser utilizados tanto o Aparelho de Reposicionamento Mandibular (ARM) quanto o Aparelho de Retenção Lingual (ARL)²¹.

Entretanto, os AIO possuem contraindicações específicas, como presença de doença periodontal ativa, perda óssea acentuada, disfunção temporomandibular

grave ou quando o quadro clínico é caracterizado apenas por apneia central do sono²¹.

2.1.1 Retentores de língua (ARL)

Os dispositivos retentores de língua têm como finalidade promover a anteriorização da língua durante o sono, por meio da aplicação de pressão negativa em um bulbo de material plástico flexível, acoplado nas arcadas dentárias superior e inferior²². Ao posicionar e manter a língua anteriormente, esses aparelhos contribuem para a estabilização da mandíbula e do osso hioide, impedindo que a língua se desloque para a região posterior, impedindo a obstrução da faringe e favorecendo o aumento do espaço aéreo, reduzindo assim, o ronco e a apneia²³. No entanto, conforme relatado por Vinha¹⁷, sua utilização é limitada, sendo mais indicada para pacientes edêntulos e com padrão respiratório predominantemente nasal, tendo eficiência comprovada apenas na intervenção contra o ronco²¹.

Figura 3. Exemplos de ARL. (A) Aparelho TRD (Tongue Retaining Device): aparelho retentor lingual. (B) Retentor Lingual.



Fonte: Chaves CM Jr. et al²¹.

2.1.2 Dispositivos de avanço mandibular

Os dispositivos de avanço mandibular têm respaldo científico tanto para o tratamento do ronco quanto da apneia obstrutiva do sono. Embora existam diferentes modelos, todos atuam promovendo o avanço da mandíbula. Esse movimento influencia diretamente a posição da língua, do palato mole, das paredes da faringe, resultando na ampliação do espaço das vias aéreas superiores²³.

Eles podem apresentar grande variação em aspectos como design (em peça única ou duas peças), tamanho, tipo de material (mais rígido ou mais flexível),

ancoragem (na arcada superior, inferior ou ambas), liberdade de movimentos mandibulares, altura de abertura frontal e capacidade de realizar avanços gradualmente. Entretanto, seu uso é indicado apenas para pacientes que possuam dentes em quantidade e estrutura adequadas para sustentá-los^{24,25,26}.

Figura 4. Exemplos de dispositivos de avanço mandibular. (A) Dispositivo de avanço mandibular. (B) Aparelho reposicionador de mandíbula.



Fonte: Quintão ACOM et al²³.

A eficiência desses aparelhos está diretamente relacionada à intensidade da síndrome e a quantidade de deslocamento obtido pelo aparelho. Conforme já mencionado, existem vários aparelhos reposicionadores de mandíbula, iremos abordar alguns dos mais utilizados¹³.

Os cirurgiões-dentistas desempenham um papel essencial na triagem e encaminhamento de pacientes com indicação para o uso dos AIO no tratamento da apneia. Em conjunto com a equipe especializada em medicina do sono, sendo o diagnóstico da SAHOS confirmado e classificado (leve, moderado ou grave) os médicos então decidirão o melhor curso de ação para cada paciente e encaminharão oficialmente o paciente ao ortodontista/dentista do sono, se for indicado^{27,28}. Cabe ao ortodontista determinar o grau de avanço mandibular necessário. Essa decisão é inicialmente baseada na melhora ou ausência de sintomas subjetivos, como o ronco e percepção da profundidade da respiração³⁰.

Não há um protocolo padrão de prática para titulação de aparelhos orais de sono. A posição mandibular ideal pode ser definida por meio de critérios subjetivos, objetivos ou ambos. Critérios subjetivos incluem melhora dos sintomas como ronco e sonolência, além do limite máximo de protrusão mandibular tolerado pelo paciente²⁹. A titulação objetiva é feita, durante a polissonografia se autorizada pelo médico, com

o uso do dispositivo intraoral³⁰. Durante a titulação na polissonografia, a posição mandibular terapêutica ideal pode ser determinada de acordo com a melhora em eventos respiratórios, da saturação de oxigenação no sangue e fluxo de ar. Esse ajuste é feito acordando o paciente para modificar manualmente o aparelho³¹. Após atingir a titulação final, cabe ao ortodontista encaminhar o paciente de volta ao médico para confirmação objetiva dos resultados³².

Os dispositivos intraorais não promovem a cura da AOS eles a controlam ao projetar e estabilizar a mandíbula, juntamente com os tecidos moles associados, mantendo as vias aéreas superiores desobstruídas. Por esse motivo, seu uso deve ser contínuo e em longo prazo, o que pode gerar efeitos colaterais indesejados³². A literatura mostra que esses dispositivos podem causar alterações como redução do overbite e overjet, proclinação dos incisivos inferiores e mudanças na posição dos molares^{33,34,35}. Tais mudanças estão associadas à força aplicada pelo avanço mandibular, sendo mais discretas quando a protrusão é menor de 6mm, mas mais eficazes no controle da SAHOS quando próximas a 75% da capacidade máxima de protrusão³⁴.

Apesar de serem alternativas menos invasivas e de custo mais acessível, os dispositivos de avanço mandibular podem causar efeitos colaterais com o uso a longo prazo, entre os mais comuns estão desconfortos ou dores na articulação temporomandibular (ATM) e nos músculos da face, hipersalivação, aumento do ângulo do plano mandibular, diminuição da sobremordida e da sobressaliência, retroinclinação dos incisivos superiores, retroprojeção dos incisivos inferiores, aumento da altura facial inferior, além de mudanças na inclinação dos molares superiores e inferiores para distal³⁶.

Além disso, o grau de protrusão imposto pelo aparelho está diretamente relacionado à força transmitida às estruturas dentárias. Dessa forma, recomenda-se uma titulação conservadora, avançando a mandíbula apenas o suficiente para controlar a AOS. Foi observado, ainda, que os efeitos adversos tendem a aumentar quando a protrusão ultrapassa 50% do máximo possível³⁷.

Após estabilizado o quadro clínico, o acompanhamento com o ortodontista/dentista do sono é realizado a cada 6 meses, 1 ano e, posteriormente, anualmente. Nessas consultas, o profissional avalia o conforto, a adesão, a integridade estrutural do aparelho, a eficácia do aparelho no controle de sintomas subjetivos, a presença de efeitos colaterais e a necessidade de ajuste ou

substituição do aparelho²⁸. Estudos de acompanhamento de curto prazo, relatam mudanças clinicamente pouco relevantes, mas pesquisas de médio e longo prazo indicam que tais efeitos podem ser progressivos, reforçando a necessidade de monitoramento contínuo^{38,39,40,41}. Assim, recomenda-se que os pacientes sejam informados previamente sobre o risco de alterações oclusais e acompanhados regularmente, como sugerem^{42,43,44}.

2.1.2.1 PLP – Placas lateroprotrusivas

O aparelho PLP (placas lateroprotrusivas) se destaca por ser uma alternativa de baixo custo, de confecção simples e com boa aceitação por parte dos pacientes. Ele permite o avanço gradual da mandíbula, além de permitir os movimentos de lateralidade, o que favorece a adaptação funcional da articulação temporomandibular (ATM) e da musculatura associada. Essa mobilidade se dá pelo design dos seus componentes, que conferem ao dispositivo um formato compacto e confortável, tornando o aparelho mais bem suportado pelo paciente⁴⁵.

Figura 5. Aparelho PLP - Placas lateroprotrusivas.



Fonte: Guimarães MLR, et al¹².

O aparelho é composto por duas placas acrílicas encapsuladas, retidas nas duas arcadas por meio de grampos, conectadas entre si lateroposteriormente por acessórios que permitirão a lateralidade e o avanço progressivo da mandíbula⁴⁵.

Esses acessórios são compostos de tornos ou parafusos expansores responsáveis por controlar a movimentação, acoplados a barras-guia com formato de baioneta. Os parafusos oferecem ajustes, com incrementos de 0,25 mm,

totalizando até 11 mm de avanço anteroposterior. As extremidades das barras são fixadas nas placas com tubos telescópicos acrilizados, que permitem que as barras se movimentem livremente dentro deles, facilitando os movimentos de lateralidade⁴⁵.

O formato das barras foi projetado para que, elas consigam aplicar uma tração eficaz nas placas quando os expansores são ativados, promovendo o avanço gradual da mandíbula. As placas também são equipadas com pistas acrílicas que direcionam o avanço e os movimentos laterais da mandíbula de forma contínua, estável e sem interferências, sendo assim um aparelho de simples confecção e muito funcional. Tais pistas cumprem somente a função de orientar o movimento, não tendo relação de função com as existentes nos aparelhos ortopédicos⁴⁵.

2.1.2.2 Herbst Sleep

O aparelho Herbst tem como característica seu sistema telescópico lateral, sua estrutura base é composta por acrílico e fios ortodônticos, e o avanço mandibular é promovido por tubos extensores introduzidos aos pistões do aparelho, que permitindo o deslocamento gradual da mandíbula para frente⁴⁶.

É necessário o uso de elásticos para fixação na mandíbula. Apresenta como desvantagens, a facilidade de provocar fissuras na língua e desconforto na região do músculo bucinador, em função da presença dos tubos e elásticos. Além disso, trata-se de um aparelho com custo elevado, pois é pré-fabricado e sua confecção é considerada complexa⁴⁶.

Figura 6. Aparelho de Herbst.



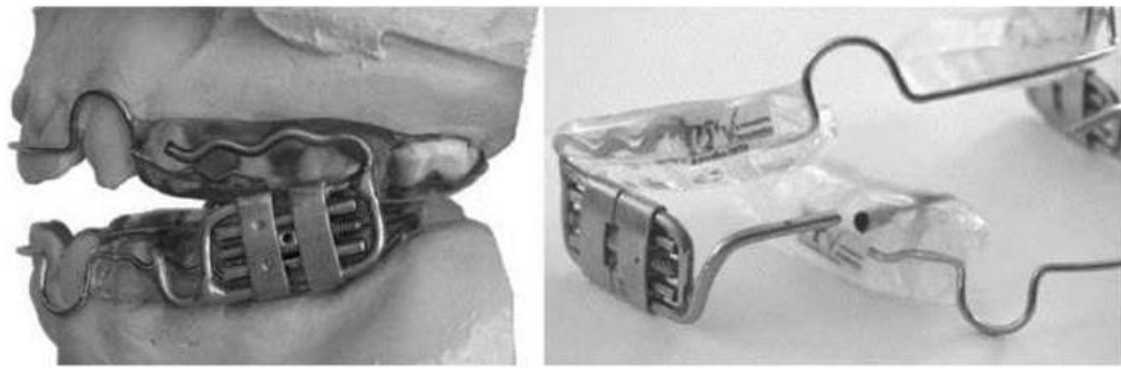
Fonte: Gouveia C, et al²⁵.

2.1.2.3 PPV1 (Aparelho Protrator Mandibular)

Essa nova proposta tem o diferencial a possibilidade desacoplar as partes superior e inferior, permitindo assim movimentos de lateralidade da mandíbula, mais conforto ao paciente sem que haja diminuição da eficácia. Além disso, o design facilita a realização do reembasamento da resina acrílica, já que o desacoplamento entre as partes torna esse processo mais simples e prático¹⁷.

O avanço mandibular pode ser gradativo, seguindo o preconizado em 3mm anteroposterior e 6 mm verticais, garantindo mais conforto ao paciente e apresentando ação desejada. O PPV1 é encapsulado apenas nos dentes posteriores, utilizando parafusos externos (em meio a mucosa jugal e os dentes), sendo melhor na horizontal e vertical, com poucas movimentações laterais e dentária¹⁷.

Figura 7. Vista lateral do PPV1 (à esquerda) e detalhe do sistema de encaixe do tubo e a haste livre do parafuso Hirax (à direita)



Fonte: Vinha et al¹⁷.

2.1.2.4 PPV2 (Aparelho Protrator Mandibular)

Este modelo se diferencia do PPV1 apenas por apresentar um apoio adicional nos arcos superior e inferior, com inclinação ascendente no sentido ântero-posterior. Essa inclinação acompanha o eixo dos parafusos e a orientação da guia condilar, o que proporciona maior estabilidade vertical ao dispositivo.

Essa variação é especialmente indicada para pacientes que apresentam bruxismo cêntrico ou excêntrico, pois oferece maior resistência a fraturas, que são comuns nesses casos devido à sobrecarga gerada pelos movimentos mandibulares repetitivos¹⁷.

2.1.2.5 PLG – Posicionador Luiz Godolfim

O aparelho PLG tem destaque nacional por ser uma opção acessível, leve e confortável para o paciente. Ele é composto por duas bases rígidas de acetato, que são conectadas em posição de avanço mandibular através de arcos dorsais confeccionados com fios ortodônticos que são inseridos em tubos telescópicos.

A ativação do aparelho é realizada manualmente, através do deslocamento anterior do arco dorsal. Esse ajuste é feito com o uso de alicates: utiliza-se um alicate plano para desestruturar a curva original do arco e, em seguida, um alicate curvo para criar uma curvatura mais à frente, promovendo assim o avanço progressivo da mandíbula⁴⁶.

Figura 8. Aparelho PLG – Posicionador Luiz Godolfim.



Fonte: Ronsani MM. et al⁴⁸.

3 DISCUSSÃO

A Síndrome da Apneia/Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS) é tida como um grande desafio clínico devido à sua alta prevalência e às consequências sistêmicas associadas. Suas implicações extrapolam o campo respiratório, afetando de forma significativa a saúde cardiovascular, o desempenho cognitivo e a qualidade de vida dos pacientes^{4,7}.

Na prática clínica, o cirurgião-dentista a equipe médica especializada em sonografia e encaminha os pacientes para tratamento. Após o diagnóstico e classificação da gravidade da doença, o médico define o plano terapêutico e, quando indicado, encaminha o paciente ao dentista/ortodontista do sono para manejo com dispositivos intraorais. A responsabilidade do ortodontista inclui determinar o grau inicial de avanço mandibular, geralmente baseado na melhora de sintomas subjetivos como ronco e percepção da profundidade da respiração^{27,28}.

Diante deste cenário, o papel do cirurgião-dentista na abordagem multidisciplinar da SAHOS tem se tornado cada vez mais relevante, especialmente no que diz respeito à indicação e confecção de aparelhos intraorais. Os aparelhos de avanço mandibular vêm se consolidando como uma alternativa eficaz e menos invasiva ao uso do CPAP, especialmente em pacientes com apneia leve a moderada ou em casos de intolerância ao CPAP^{15,36}. Seu mecanismo de ação, ao promover o deslocamento anterior da mandíbula e da base da língua, resulta em aumento do

espaço orofaríngeo, reduzindo a colapsabilidade das vias aéreas superiores durante o sono^{2,3}.

A diversidade de modelos de dispositivos disponíveis, como PLP, Herbst, PPV1, PPV2 e PLG, influenciam sua adaptabilidade, eficácia e custo. Essa variedade permite maior personalização do tratamento, respeitando as particularidades anatômicas e funcionais dos pacientes. No entanto, tal diversidade também impõe a necessidade de formação adequada dos profissionais que os indicam e confeccionam, bem como uma atuação em consonância com os protocolos definidos por sociedades médicas e odontológicas^{17,21}.

Apesar da ampla utilização, não há consenso sobre protocolos padronizados de titulação podendo ser baseada na melhora sintomática e tolerância do paciente, ou dados observados na polissonografia, como melhora nos eventos respiratórios e na saturação de oxigênio^{29,30,31}. Após a titulação, é fundamental o retorno ao médico para confirmação objetiva da eficácia^{30,31,27}.

O acompanhamento periódico com o dentista do sono é igualmente indispensável, inicialmente em intervalos de seis meses a um ano, e, posteriormente, em consultas anuais^{28,32}. Ressalta-se que os aparelhos intraorais não promovem a cura da SAHOS, mas a controlam, exigindo uso contínuo e em longo prazo. Assim, é necessária cautela, pois protrusões superiores a 50% da máxima tolerada aumentam os efeitos adversos sobre estruturas dentárias^{32,37}.

Apesar dos benefícios terapêuticos, os AIO não estão isentos de limitações. Os efeitos colaterais, como desconforto muscular, alterações oclusais e dor na articulação temporomandibular, devem ser cuidadosamente monitorados durante o acompanhamento clínico^{45,46}. Nesse contexto, a magnitude da protrusão mandibular influencia diretamente a resposta clínica: avanços menores (abaixo de 6 mm) resultam em alterações oclusais discretas, mas menos eficazes no controle da SAHOS, enquanto protrusões próximas a 75% da capacidade máxima aumentam a eficácia, porém elevam o risco de mudanças dentárias e esqueléticas significativas⁴⁰. Estudos de curto prazo relatam mudanças clinicamente pouco relevantes, mas pesquisas de médio e longo prazo indicam que tais alterações podem ser progressivas, reforçando a necessidade de monitoramento contínuo^{38,39,40,44}.

Cabe destacar que o tratamento da SAHOS não deve ser isolado, mas sim inserido em um contexto terapêutico multidisciplinar. Em muitos casos, além de

acompanhamento médico contínuo, fonoterapia e fisioterapia respiratória complementares são necessárias, além de mudanças no estilo de vida^{3,4}.

5 CONCLUSÃO

Diante do exposto, os dados mostram que os aparelhos intraorais, particularmente os dispositivos de avanço mandibular, representam uma alternativa eficaz, segura e bem tolerada para o tratamento da Síndrome da Apneia/Hipopneia Obstrutiva do Sono, especialmente em casos leves a moderados ou naqueles em que o uso do CPAP é inviável.

O sucesso terapêutico com esses dispositivos depende diretamente de uma indicação adequada, baseada em critérios clínicos e diagnósticos bem estabelecidos, além do comprometimento do paciente com o uso contínuo e o seguimento das orientações profissionais. É de responsabilidade do cirurgião-dentista, dentro da equipe multidisciplinar, realizar uma abordagem ética, criteriosa e fundamentada, respeitando os limites de sua atuação e mantendo uma estreita comunicação com os demais profissionais da saúde envolvidos no tratamento.

REFERÊNCIAS

- 1- Young T, Palta M, Dempsey J, Skatrud J, Weber S, Badr S. The occurrence of sleep-disordered breathing among middle-aged adults. *N Engl J Med*. 1993 Apr 29;328(17):1230–5. doi: 10.1056/NEJM199304293281704.
- 2- Ferguson K, Cartwright R, Rogers R, Schmidt-Nowara W. Oral appliances for snoring and obstructive sleep apnea: a review. *Sleep*. 2006 Feb;29(2):244–62.
- 3- Lowe AA, Ono T, Ferguson KA, Pae EK, Ryan F, Fleetham JA. Cephalometric comparisons of craniofacial and upper airway structure by skeletal subtype and gender in patients with obstructive sleep apnea. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 1996;110(6):653-64.
- 4- Bittencourt LRA, et al. Abordagem geral do paciente com síndrome da apneia obstrutiva do sono. *Rev Bras Hipertens*. 2009;16(3):158-63.
- 5- Bondemark L. Does 2 years' nocturnal treatment with a mandibular advancement splint in adult patients with snoring and OSAS cause a change in the posture of the mandible? *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 1999;116(6):621-8.

-
- 6- Bondemark L, Lindman R. Craniomandibular status and function in patients with habitual snoring and obstructive sleep apnoea after nocturnal treatment with a mandibular advancement splint: a 2-year follow-up. *Eur J Orthod*. 2000;22(1):53-60.
 - 7- Campostrini DDA, Prado LBF, Prado GF. Síndrome da apneia obstrutiva do sono e doenças cardiovasculares. *Rev Neurociênc*. 2014;22(1):102-12.
McNamara SG, Grunstein RR, Sullivan CE. Obstructive sleep apnea. *Thorax*. 1993; 48:754-64.
 - 8- Dealberto MJ, Ferber C, Garma L, Lemoine P, Alperovitch A. Factors related to sleep apnea syndrome in sleep clinic patients. *Chest*. 1994; 105:1753-8.
 - 9- Terse-Ramos R. Síndrome da apneia obstrutiva no sono na infância. *Pulmão RJ*. 2013;22(3):26-30.
 - 10-Noller MW, Guilleminault C, Gouveia CJ, Mack D, Neighbors CL, Zaghi S, et al. Mandibular advancement for pediatric obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. *J Craniomaxillofac Surg*. 2018;46(8):1296-302.
 - 11-Valera FCP, Demarco RC, Anselmo-Lima WT. Síndrome da apneia e da hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS) em crianças. *Rev Bras Otorrinolaringol*. 2004;70(2):232-7.
 - 12-Guimarães MLR, Oliveira JJM, Azevedo PG. Aparelho PLP para tratamento de ronco e apneia obstrutiva do sono. *Orthod Sci Pract*. 2015;8(29):113-7.
 - 13-Bertoz APM, et al. Síndrome da apneia obstrutiva do sono: diagnóstico e tratamento. *Arch Health Invest*. 2012;1(1):3-10.
 - 14-Mendes HMV. Apneia do sono: apoio ao diagnóstico da síndrome da apneia obstrutiva do sono em pediatria [dissertação de mestrado]. Coimbra: Universidade de Coimbra; 2010.
 - 15-Hoffstein V. Review of oral appliances for treatment of sleep-disordered breathing. *Sleep Breath*. 2007; 11:1-22.
 - 16-Silva JDVR. Roncopatia e apneia do sono: uma perspectiva médico-dentária [dissertação de mestrado]. Porto: Universidade Fernando Pessoa; 2012.
 - 17-Vinha PP, et al. Ronco e apneia do sono: apresentação de novo dispositivo intra-oral e protocolo de tratamento. *RGO Rev Gaúcha Odontol*. 2010;58(4):515-20.
 - 18-Balbani APS, Formigoni GGS. Ronco e síndrome da apneia obstrutiva do sono: artigo de revisão. *Rev Assoc Med Bras*. 1999;45(3):288-94. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ramb/v45n3/1660.pdf>
 - 19-Almeida MAO, et al. Tratamento da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono com aparelhos intrabucais. *Rev Bras Otorrinolaringol*. 2006;72(5):699-703.

-
- 20-Godolfim LR. Os aparelhos orais no tratamento do ronco e apneia do sono. In: Sakai E, et al. Nova visão em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. São Paulo: Santos; 2002. p. 507-13.
- 21-Chaves CM Jr, et al. Consenso brasileiro de ronco e apneia do sono: aspectos de interesse aos ortodontistas. *Dental Press J Orthod*. 2011;16(1):1-10.
- 22-Nowara WS, et al. Oral appliances for the treatment of snoring and obstructive sleep apnea: a review. *Sleep*. 1995;18(6):501-10.
- 23-Quintão ACOM, et al. Dispositivos intraorais no tratamento do ronco e síndrome da apneia e hipopneia do sono: relato de caso clínico. *Arq Bras Odontol*. 2015;11(2):1-6.
- 24-Chan ASL, Lee RWW, Cistulli PA. Non-positive airway pressure modalities: mandibular advancement devices/positional therapy. *Proc Am Thorac Soc*. 2008; 5:179-84.
- 25-Gouveia C. Uma abordagem sistemática do ronco e da síndrome da apneia e hipopneia do sono do ponto de vista odontológico [dissertação de mestrado]. Porto: Universidade Fernando Pessoa, Faculdade de Ciências da Saúde; 2011.
- 26-Rashed R, Hreavi F. Obstructive sleep apnea. *J Dent (Tehran)*. 2006;3(1):1-6.
- 27-Ramar K, Dort LC, Katz SG, Lettieri CJ, Harrod CG, Thomas SM, Chervin RD. Diretriz de prática clínica para o tratamento da apneia obstrutiva do sono e ronco com terapia com aparelho oral: uma atualização para 2015. *J Clin Sleep Med*. 2015;11(7):773-827. doi:10.5664/jcsm.4858.
- 28-Levine M, Bennett K, Cantwell M, Postol K, Schwartz D. Padrões de medicina do sono odontológico para triagem, tratamento e manejo de adultos com distúrbios respiratórios relacionados ao sono. *J Dent Sleep Med*. 2018;5(3):61-8. doi:10.15331/jdsm.7030.
- 29-Chan ASL, Sutherland K, Schwab RJ, Zeng B, Petocz P, Lee RWW, Darendeliler MA, Cistulli PA. O efeito do avanço mandibular na estrutura das vias aéreas superiores na apneia obstrutiva do sono. *Thorax*. 2010;65(8):726-32. doi:10.1136/thx.2009.131094.
- 30-Almeida FR, Parker JA, Hodges JS, Lowe AA, Ferguson KA. Efeito de uma polissonografia de titulação no sucesso do tratamento com um aparelho de reposicionamento mandibular. *J Clin Sleep Med*. 2009;5(3):198-204. doi:10.5664/jcsm.27485.
- 31-Kuna ST, Giarraputo PC, Stanton DC, Levin LM, Frantz D. Avaliação de um aparelho de titulação de avanço mandibular oral. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod*. 2006;101(5):593-603. doi:10.1016/j.tripleo.2005.08.033.
- 32-Sheats RD, Schell TG, Blanton AO, Braga PM, Demko BG, Dort LC, Farquhar D, Katz SG, Masse JF, Rogers RR, et al. Manejo dos efeitos colaterais da terapia com

aparelho oral para distúrbios respiratórios do sono. *J Dent Sleep Med.* 2017;4(4):111-25. doi:10.15331/jdsm.6746.

- 33-Martinez-Gomis J, Willaert E, Nogues L, Pascual M, Somoza M, Monasterio C. Five years of sleep apnea treatment with a mandibular advancement device: side effects and technical complications. *Angle Orthod.* 2010; 80:30-6.
- 34-Marklund MM, Franklin KA, Persson M. Orthodontic side-effects of mandibular advancement devices during treatment of snoring and sleep apnoea. *Eur J Orthod.* 2001; 23:135-44.
- 35-Robertson C, Herbison P, Harkness M. Dental and occlusal changes during mandibular advancement splint therapy in sleep disordered patients. *Eur J Orthod.* 2003; 25:371-6.
- 36-Caldas SGFR, et al. Efetividade dos aparelhos intrabucais de avanço mandibular no tratamento do ronco e da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS): revisão sistemática. *Dental Press J Orthod.* 2009;14(4):74-82.
- 37-Aarab G, Lobbezoo F, Hamburger HL, Naeije M. Efeitos de um aparelho oral com diferentes posições de protrusão mandibular em uma dimensão vertical constante na apneia obstrutiva do sono. *Clin Oral Investig.* 2010;14(3):339-45. doi:10.1007/s00784-009-0298-9.
- 38-Fransson AMC, Tegelberg A, Johansson A, Wenneberg B. Influence on the masticatory system in treatment of obstructive sleep apnea and snoring with a mandibular protruding device: a 2-year follow-up. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2004; 126:687-93.
- 39-Robertson CJ. Dental and skeletal changes associated with long-term mandibular advancement. *Sleep.* 2001; 24:531-7.
- 40-Marklund MM. Predictors of long-term orthodontic side effects from mandibular advancement devices in patients with snoring and obstructive sleep apnea. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2006; 129:214-21.
- 41-Almeida FR, Lowe AA, Sung JO, Tsuiki S, Otsuka R. Long-term sequellae of oral device therapy in obstructive sleep apnea patients: part 1. Cephalometric analysis. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2006; 129:195-204.
- 42-Clark GT, Sohn JW, Hong CN. Treating obstructive sleep apnea and snoring: assessment of an anterior mandibular positioning device. *J Am Dent Assoc.* 2000; 131:765-71.
- 43-Perez CV, de Leeuw R, Okeson JP, Carlson CR, Li HF, Bush HM, et al. The incidence and prevalence of temporomandibular disorders and posterior open bite in patients receiving mandibular advancement device therapy for obstructive sleep apnea. *Sleep Breath.* 2013; 17:323-32.

-
- 44-Almeida MAO, Teixeira AOB, Vieira LS, Quintão CCA. Tratamento da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono com aparelhos intrabucais. Rev Bras Otorrinolaringol. 2006; 72:699-703.
- 45-Guimarães MLR, Oliveira JJM, Azevedo PG. Aparelho PLP para tratamento de ronco e apneia obstrutiva do sono. Orthod Sci Pract. 2015;8(29):113-7.
- 46-Caixeta ACP, Jansen WC, Caixeta EC. Aparelhos intraorais para tratamento da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Arq Bras Odontol. 2010;6(1):38-44.
- 47- Madani M. Snoring and Obstructive Sleep Apnea. Archives of Iranian Medicine, v.10 n.2 p.215 – 226, 2007.
- 48-Ronsani MM. et al. Obstructive sleep apnea syndrome: how should the dental surgeon proceed? Rev Gaúch Odontol, Porto Alegre, v.62 n.4 p.417-424, out./dez., 2014.